Manual técnico — SmartHome

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software · **Ficha:** 3145555
Proyecto: SmartHome · **Revisión documental:** 7 de noviembre de 2026
Equipo: Karen Daniela Holguín Cruz, Natalia Chala Chala y Kevin Stiven López Amaya
Estado: versión preparada para revisión académica; no publicada en el PR #17 ni aprobada por el instructor.

> **Control de versión.** Estos manuales parten de los tres Markdown de la rama final-delivery/smarthome-stiven-20261107 del PR institucional #17 y se contrastaron con README y manifiestos package.json de las ramas dev accesibles el 7-11-2026. Son una referencia documental de desarrollo, no certificación de funcionamiento de una versión main etiquetada. No se ejecutaron instalaciones, pruebas Android ni operaciones eléctricas durante su elaboración.

1. Propósito, alcance y criterio de verificación

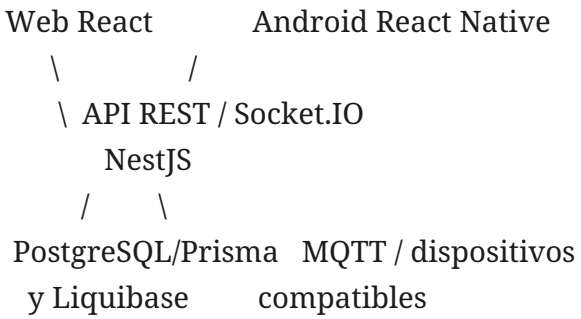
Este manual describe los componentes, interfaces, seguridad, persistencia y mantenimiento de SmartHome. Sirve como material de operación y auditoría para responsables técnicos, desarrolladores y evaluadores. La arquitectura se sustenta en repositorios y documentos técnicos, mientras que la aceptación de hardware requiere una prueba física independiente.

Estados usados: «identificado en código o configuración» describe un componente observable; «referenciado en documentación» indica una intención o contrato; «pendiente de validación» exige ejecución y evidencia. No confundir estos estados.

2. Arquitectura por componentes

Componente	Tecnologías contrastadas	Función
Web	React 18, TypeScript, Vite 6	Interfaz para hogares, dispositivos, consumo y notificaciones
Móvil	React Native 0.88.1, Expo ~58.0.23, Expo Router	Pantallas Android, energía, dispositivos, alertas y pairing experimental
API	Node.js, NestJS 11, TypeScript, Prisma 7	Reglas de negocio, sesiones, permisos, acceso a datos y mensajería
Datos	PostgreSQL; Liquibase 4.29 en documentación DB	Persistencia, migraciones, seguridad RLS
Integración	MQTT, Socket.IO	Comandos, telemetría y eventos en tiempo real

Diferencia detectada: el README móvil aún declara SDK 57 y React Native 0.86, pero dev/package.json declara Expo 58.0.23 y React Native 0.88.1. La versión definitiva dependerá del commit aprobado, de su lockfile y de la compilación Android. No utilizar de forma simultánea documentación de SDK 57 y dependencias de SDK 58 para generar una APK.



3. Repositorios y división de responsabilidades

Repositorio vigente	Carpetas / referencia	Alcance
smarthome-backend	src/modules/, src/infrastructure/, test/	API y reglas de negocio
smarthome-frontend-web	web/src/app, web/src/features, web/src/shared	Navegación y vistas web
from_movil	app/, lib/api, lib/pairing, lib/services	Android y comunicación de la app
smarthome-database	01_ddl, 02_dml, 03_dcl, releases, changelog	Esquema y migraciones SQL

La documentación técnica canónica del proyecto es smart-home-doc (singular). smart-home-docs y smart-home-database son repositorios históricos citados por el instructor: no deben sustituir silenciosamente a los vigentes.

4. Backend y contratos

El backend expone controladores y casos de uso para autenticación, hogares, dispositivos, energía/consumo, notificaciones y eventos. Un recorrido típico comprende: solicitud del cliente; validación de DTO y sesión; comprobación de rol y pertenencia al hogar; ejecución de reglas; persistencia o mensajería; respuesta HTTP. El orden exacto depende del endpoint y debe comprobarse en el código del commit que se entregue.

Interfaz	Referencia comprobada	Advertencia
API REST	Prefijo /api/v1	Las rutas concretas dependen de sus controladores
Swagger	/api/docs cuando esté habilitado	No suponer disponibilidad en producción
Tiempo real	Socket.IO	Gateway existente no demuestra conectividad del

Interfaz	Referencia comprobada	Advertencia
		cliente
IoT	MQTT	COMMAND_PUBLISHED no es confirmación física del relé

Para validar el control de un dispositivo se necesitan, como evidencias separadas: respuesta autorizada de API, publicación/recepción del mensaje MQTT y observación de estado real o telemetría coherente.

5. Persistencia y seguridad

La base de datos es PostgreSQL y su evolución se gestiona mediante el changelog/changelog-master.yaml de Liquibase. Prisma es el cliente de acceso desde el backend. El esquema incluye dominios para usuarios, hogares, membresías, dispositivos, telemetría, consumo y notificaciones. Los nombres físicos de tablas y columnas deben derivarse del SQL versionado, no de un diagrama histórico.

- **RLS y mínimo privilegio:** la base separa cuentas y roles técnicos; el backend debe usar credenciales operativas y un contexto de autorización adecuado.
- **Transacciones:** no persistir accidentalmente el contexto de usuario entre conexiones reutilizadas.
- **Migraciones:** validar y revisar update-sql antes de update; no modificar changesets ya aplicados ni destruir datos de QA.
- **Credenciales:** mantener JWT, contraseñas, tokens MQTT y claves fuera de Git. VITE_* y EXPO_PUBLIC_* son públicos para clientes.
- **Roles funcionales:** la documentación SRS distingue roles globales SYSTEM_ADMIN / USER y roles de hogar OWNER / MEMBER / GUEST. La UI no reemplaza autorización del backend.

No declarar MFA obligatorio, operación totalmente offline ni disponibilidad garantizada cuando no existe evidencia aprobada de esas características en la versión final.

6. Integración Shelly y seguridad eléctrica

Los README del backend reportan pruebas DEV de telemetría y control sobre un Shelly previamente conocido. La vinculación completa inicial LAN/AP desde cero continúa pendiente de aceptación. La aplicación móvil contiene descubrimiento BLE y lectura experimental GATT/RPC, lo cual **no equivale al emparejamiento completo**.

Para afirmar funcionamiento extremo a extremo deben conservarse: modelo, firmware y red del dispositivo; versión de app/backend; usuario/rol de prueba; comando enviado; evento MQTT; lectura posterior; y resultado observado. No incluir identificadores sensibles, credenciales ni direcciones privadas en evidencia pública.

Seguridad: este documento no enseña a intervenir cableado de tensión doméstica. La instalación física debe seguir documentación del fabricante y normas eléctricas con personal competente. Una orden visual de apagado no prueba ausencia de tensión.

7. Pruebas, CI y diagnóstico

Las ejecuciones mencionadas en los manuales del PR #17 corresponden a commits de noviembre de 2026, no a un release congelado. El issue móvil #42 de auditoría de dependencias aparecía abierto al revisar la entrega. No interpretar CI antigua como una certificación de seguridad del SDK 58 recién identificado.

Síntoma	Revisión recomendada
API no responde	logs de arranque, PORT, JWT y conexión PostgreSQL
403 / RLS	roles, membresía al hogar y contexto transaccional
Web no consulta API	proxy Vite, /api/v1 y CORS del origen
Android no conecta	API LAN accesible; en teléfono localhost no es el PC
No hay cambios físicos	separar estado REST, MQTT, telemetría y hardware
BLE no disponible	usar build nativa que incluya los módulos requeridos

8. Mantenimiento y cierre de versión

1. Identificar repositorio, rama, SHA y entorno antes de corregir.
2. Ejecutar pruebas acordadas en el commit que se promoverá a main.
3. Revisar la compatibilidad de migraciones, roles, API y clientes; registrar regresiones.
4. Resolver hallazgos de seguridad y realizar pruebas de Android en hardware real.
5. Generar tags y exportaciones solo después de las aprobaciones técnicas.
6. Mantener el registro del producto 07 actualizado con evidencias de cierre.

9. Fuentes y límites

- Manual técnico base del PR #17
- Backend y base de datos
- Frontend web y frontend móvil
- Guía de manuales del instructor

Pendiente para aceptación: verificar en la versión final de main el SDK Expo, las pruebas CI, la seguridad de dependencias, la integración IoT y la calidad del manual frente a los requisitos del instructor.